Insule termice

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Nu te așeza pe asfaltul fierbinte și stai departe de mașini.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate**, butonul **Salvează valoarea**, graficul și, la analiză, un tabel cu coloana **Corectat**. **Evidența este fișa aceasta.**

Măsor aerul de deasupra suprafeței, nu suprafața. Asfaltul poate avea 60 °C, dar aerul de deasupra lui, mult mai puțin.

Protocolul — cele cinci reguli, la fiecare loc: (1) înălțimea de 1,2 m, aceeași peste tot, măsurată cu ruleta; **(2)** ecran alb deasupra senzorului *și* la umbră (altfel cutia își măsoară carcasa); **(3) două minute întregi**, cronometrate; **(4)** toată lumea la **doi metri** cât se stabilizează; **(5) ora notată** odată cu numărul.

2. Ce fac singur

Vremea: _____ **Început:** _____ **Sfârșit:** _____

Întâi prezic, pe fișă și în aplicație. Nu schimb predicția. 1. Cel mai cald loc va fi _____, cel mai rece _____. **2.** Diferența dintre ele va fi _____ °C. **3.** Înăuntru va fi ☐ mai cald ☐ mai rece decât afară, pentru că _____

Acum măsor. Rândul 7 (revenirea la locul 1) **este obligatoriu.**

#	Locul (suprafața, soare sau umbră)	Ora	T (°C)	RH (%)	Corectat
1	Iarbă la umbră — **referință**				
2	Asfalt la soare				
3	Interior (sala sau holul)				
4					
5					
6					
7	Iarbă la umbră — **revenire**				

Numai ca observație, nu în tabel: deasupra asfaltului, la 10 cm, $T =$ _____ °C, față de _____ °C la înălțimea din protocol.

Harta. Scrie temperatura *corectată* în căsuța fiecărui loc, apoi colorează albastru cel mai rece și roșu cel mai cald. Planul curții, dacă l-ai primit, se lipește pe spatele fișei.

CLĂDIREA (interior) nr. ___ $T =$_____°C	**ASFALT LA SOARE** nr. ___ $T =$_____°C	**ASFALT LA UMBRĂ** nr. ___ $T =$_____°C
IARBĂ LA UMBRĂ (ref.) nr. ___ $T =$_____°C	**IARBĂ LA SOARE** nr. ___ $T =$_____°C	**LÂNGĂ ZIDUL ÎNSORIT** nr. ___ $T =$_____°C

Calibrarea, înainte de plecare: cele două cutii alături, la umbră, 5 min. Cutia mea _____ °C, referința _____ °C, **decalajul** _____ °C. (Cu o singură cutie: o compar cu un termometru.)

Deriva (cât s-a încălzit tot locul cât am mers) = rândul 7 − rândul 1 = _____ − _____ = _____ °C. **Corecția** unei opriri făcute la t minute de la rândul 1, într-o parcurgere de T minute, este deriva $\times\, t/T$; exemplu: $0{,}8 \times 15/30 = 0{,}40$, deci 26,1 devine 25,7 °C (ca în coloana **Corectat**).

ΔT (iarbă la umbră → asfalt la soare) = _____ − _____ = _____ °C Cel mai cald: _____

ΔT (interior → exterior) = _____ − _____ = _____ °C Cel mai rece: _____

3. Concluzia pe care o scriu

Deriva mea: _____ °C. **Decalajul:** _____ °C. **Diferența cea mai mare dintre locuri:** _____ °C. Deci diferența ☐ se detectează ☐ **nu se detectează** cu montajul nostru (nu se detectează dacă deriva sau decalajul este mai mare decât ea). *„Nu se detectează” nu înseamnă „nu există”.*

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Locul cel mai rece a fost cel mai rece pentru că _____

_____

Propun ca în curtea școlii să _____

_____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____